

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Data Science

Semestre II – 2026



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Laboratorio 1

Series de Tiempo

Integrantes:

Nájera Marakovits, Ingrid Nina Alessandra – 231088

Guatemala, 23 de julio de 2026

1. Introducción

En este avance se analizaron los datos históricos del ingreso de viajeros internacionales a Guatemala. Se realizó un análisis exploratorio general y se estudiaron las series mensuales de las vías aérea y terrestre.

Para comparar todo el período se utilizaron las categorías Turista y Excursionista. Esto permite evitar los cambios que tuvo la definición de la categoría Viajero entre 2022 y 2023.

2. Análisis exploratorio

El conjunto contiene 161,036 registros y abarca desde enero de 2009 hasta junio de 2026. No se encontraron valores faltantes ni registros duplicados exactos.

La variable Viajero tiene una media de 324.70 y una mediana de 7. Esto indica que existen muchos registros con cantidades bajas y algunos registros con valores mucho mayores.

Cuadro 1: Resumen de la calidad de los datos

Indicador	Resultado
Registros	161,036
Variables originales	13
Valores faltantes	0
Duplicados exactos	0
Valores iguales a cero	54
Valores decimales	47,620
Posibles valores atípicos	26,390

Los posibles valores atípicos no fueron eliminados, ya que pueden representar movimientos reales de viajeros.

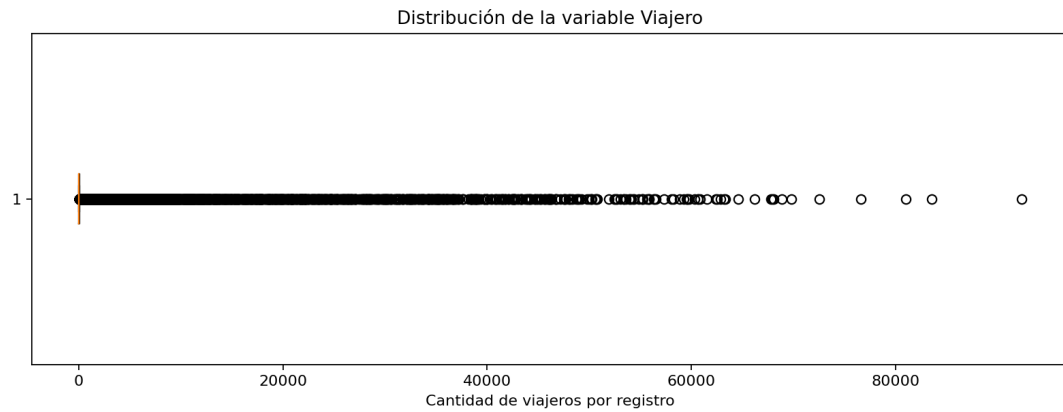


Figura 1: Distribución de la cantidad de viajeros

El gráfico muestra que la mayoría de los registros tiene valores bajos. También existen varios valores altos que hacen que la distribución sea poco uniforme.

2.1. Comportamiento temporal

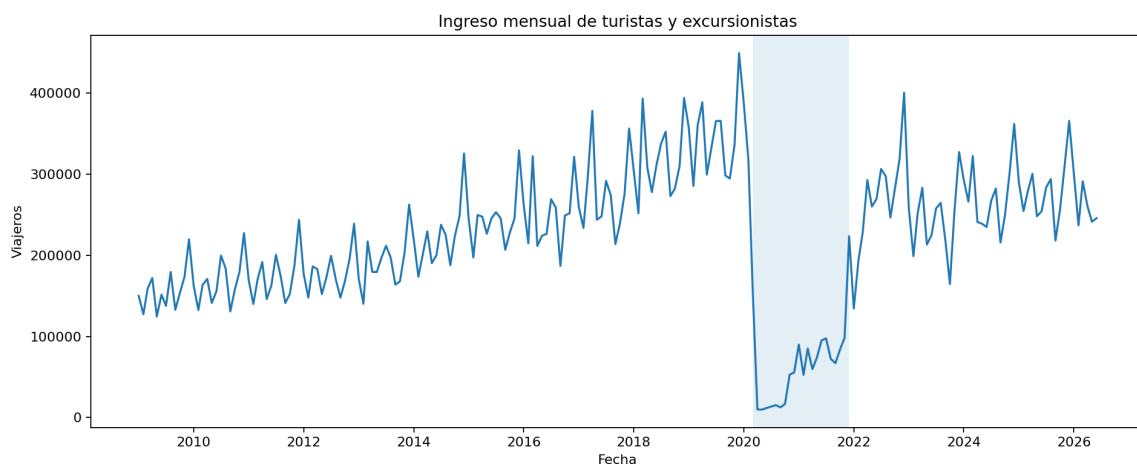


Figura 2: Cantidad mensual de turistas y excursionistas

La serie muestra un crecimiento general antes de 2020. También se observan cambios que se repiten durante algunos meses del año.

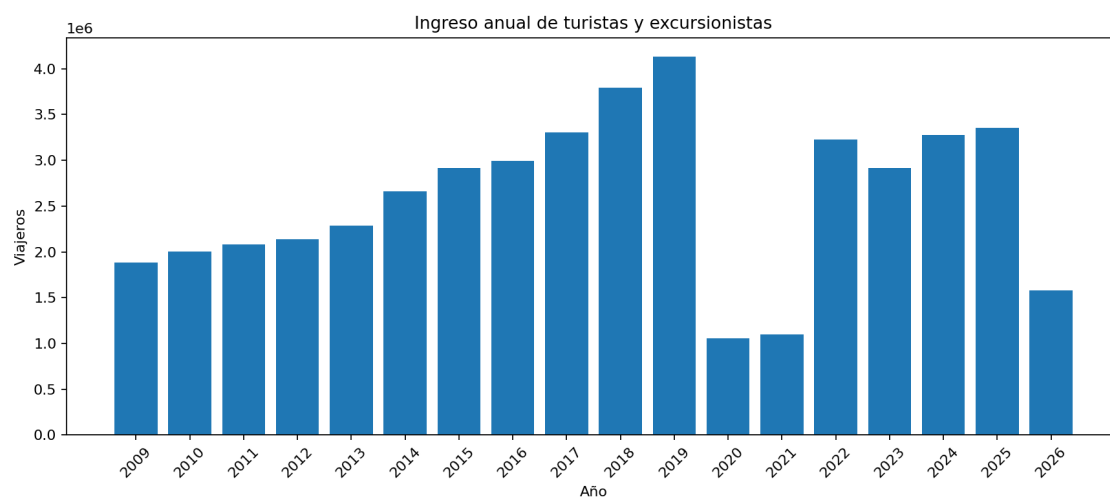


Figura 3: Cantidad anual de turistas y excursionistas

En 2020 se registró una reducción de 74.35 por ciento respecto a 2019. Después se observa una recuperación, aunque en 2025 el total todavía fue 18.87 por ciento menor que en 2019. El año 2026 solo incluye datos hasta junio.

2.2. Países y regiones

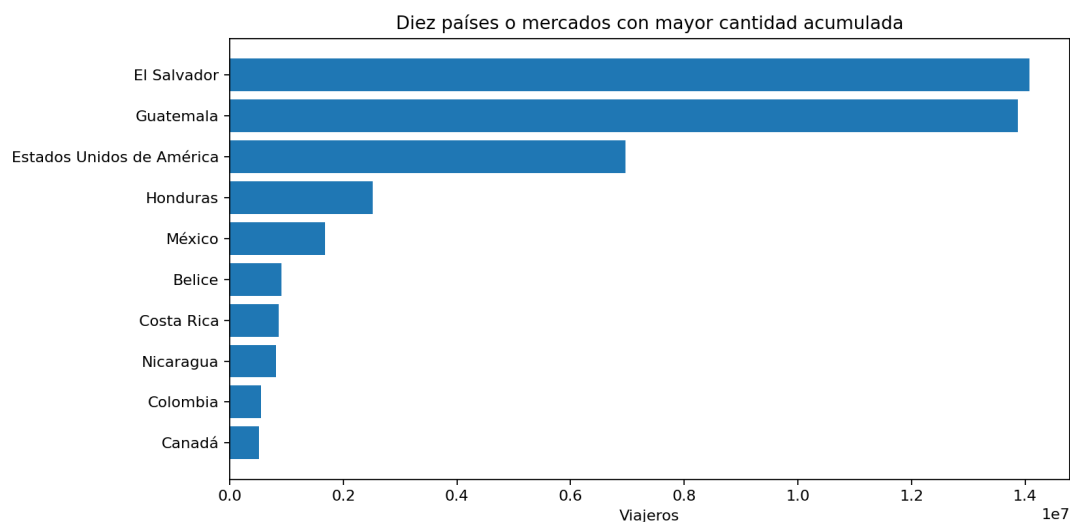


Figura 4: Países o mercados con mayor cantidad de viajeros

El Salvador presenta la mayor cantidad acumulada de viajeros. Después se encuentran Guatemala y Estados Unidos de América.

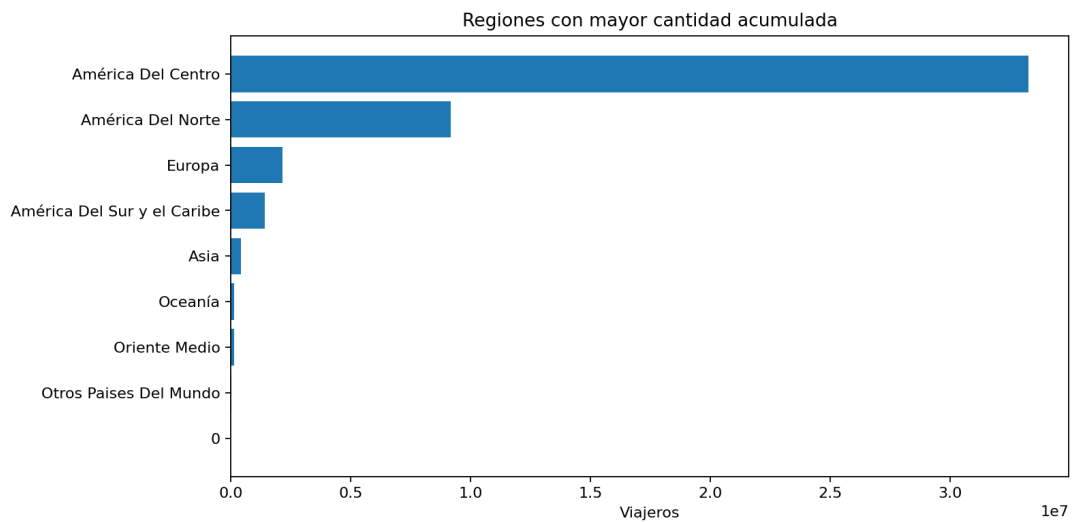


Figura 5: Regiones con mayor cantidad de viajeros

América del Centro es la región con mayor cantidad de viajeros. Le siguen América del Norte y Europa.

2.3. Vías de ingreso y fronteras

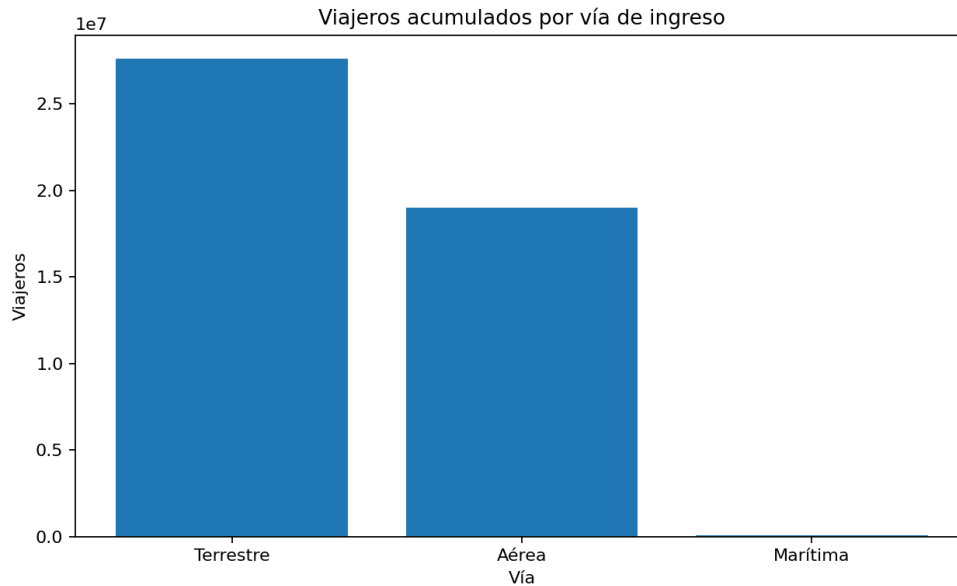


Figura 6: Cantidad acumulada de viajeros por vía de ingreso

La vía terrestre presenta la mayor cantidad de viajeros. La vía aérea ocupa el segundo lugar y la vía marítima tiene una participación mucho menor.

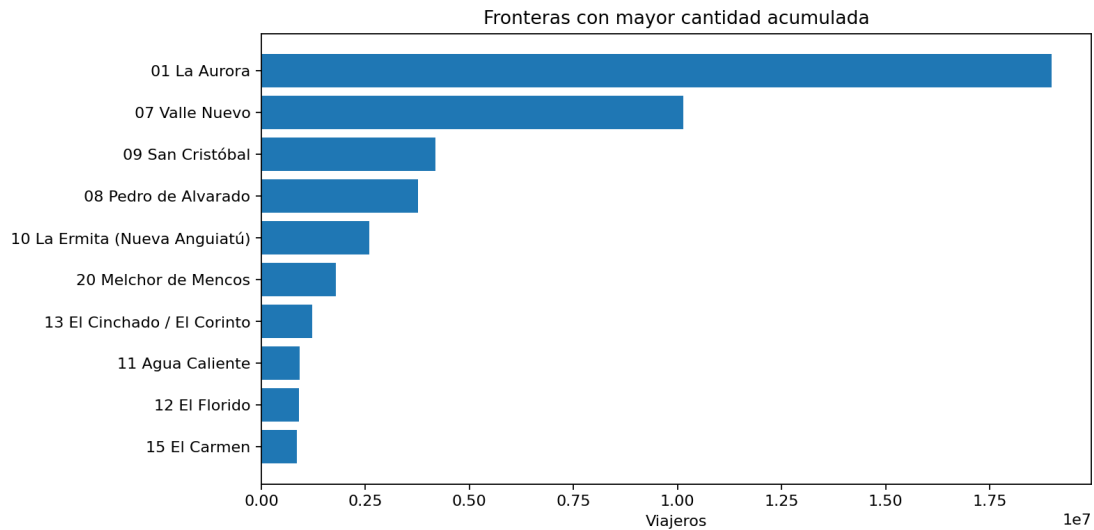


Figura 7: Fronteras con mayor cantidad de viajeros

La Aurora es el punto de ingreso más utilizado. Después se encuentran Valle Nuevo y San Cristóbal.

3. División de los datos

Los datos se dividieron de manera cronológica. El 70 por ciento inicial se utilizó para entrenamiento y el 30 por ciento restante para prueba.

Cuadro 2: División de entrenamiento y prueba

Conjunto	Meses	Inicio	Fin
Entrenamiento	147	Enero de 2009	Marzo de 2021
Prueba	63	Abril de 2021	Junio de 2026

Esta división mantiene el orden de las fechas y evita utilizar información futura durante el entrenamiento.

4. Análisis preliminar de las series

4.1. Serie aérea

La serie aérea inicia en enero de 2009 y termina en junio de 2026. Tiene una frecuencia mensual y contiene 210 observaciones.

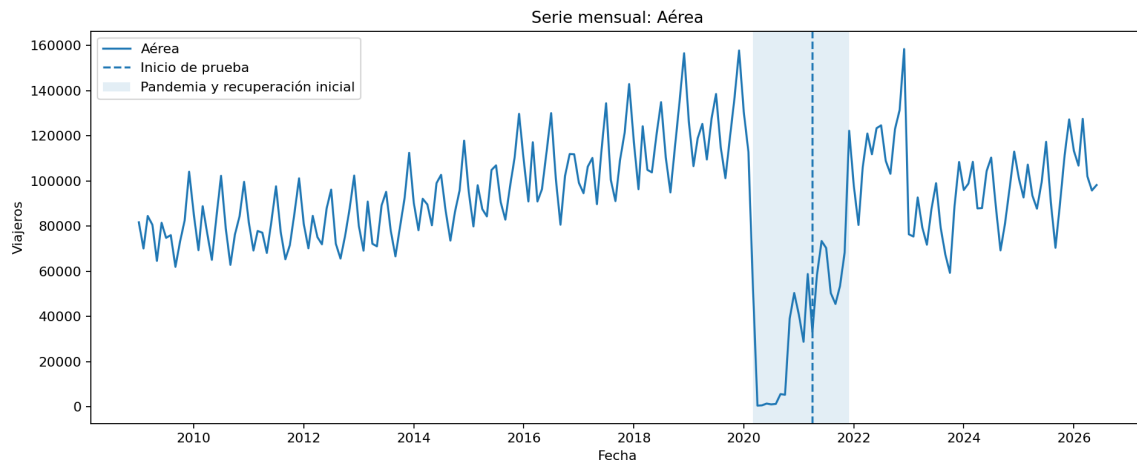


Figura 8: Serie mensual de viajeros por vía aérea

Antes de 2020 se observa un crecimiento general y aumentos frecuentes en diciembre. El valor mínimo fue de 489 viajeros en abril de 2020 y el máximo fue de 158,463 viajeros en diciembre de 2022.

La prueba de Dickey-Fuller aumentada produjo un valor de probabilidad de 0.1512 para la serie original. Esto indica que no es estacionaria en media.

Después de aplicar una transformación logarítmica y una primera diferencia, el valor de probabilidad disminuyó a 0.0274. Por esta razón se propone una diferenciación de orden uno.

4.2. Serie terrestre

La serie terrestre también comprende desde enero de 2009 hasta junio de 2026 y tiene una frecuencia mensual.

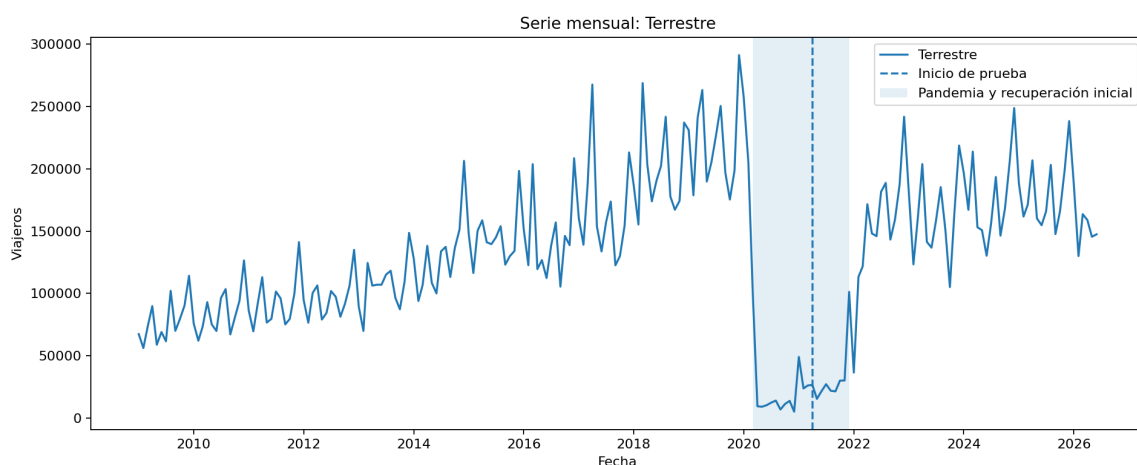


Figura 9: Serie mensual de viajeros por vía terrestre

La serie terrestre presenta cantidades mayores y cambios más fuertes. El máximo fue de aproximadamente 291,272 viajeros en diciembre de 2019 y el mínimo fue de 5,240 viajeros en

diciembre de 2020.

La prueba de Dickey-Fuller aumentada obtuvo un valor de probabilidad de 0.2377 para la serie original. Después de aplicar la transformación y una primera diferencia, el valor disminuyó a 0.0249.

Por lo tanto, también se propone una diferenciación de orden uno para esta serie.

4.3. Comparación

Cuadro 3: Comparación de las series

Indicador	Aérea	Terrestre
Media mensual	90,568.66	131,391.68
Coeficiente de variación	0.308	0.463
Caída de 2020 frente a 2019	72.80 %	75.23 %
Valor de probabilidad original	0.1512	0.2377
Valor después de diferenciar	0.0274	0.0249
Orden de diferenciación propuesto	1	1

La vía terrestre presenta una cantidad promedio mayor y también tiene más variación. Ambas series muestran estacionalidad y fueron afectadas fuertemente por la pandemia.

5. Conclusiones

El conjunto de datos no presenta valores faltantes ni registros duplicados. El ingreso de viajeros aumentó de manera general hasta 2019 y tuvo una caída fuerte durante 2020.

La vía terrestre concentra una mayor cantidad de viajeros y presenta más variación que la vía aérea. Las dos series tienen tendencia y estacionalidad, por lo que no son estacionarias en su forma original.

Después de aplicar una transformación logarítmica y una primera diferencia, ambas series presentan resultados de estacionariedad en media. Estos resultados se utilizarán después para construir los modelos de predicción.

6. Repositorio

El código y los archivos utilizados se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Repositorio Laboratorio 1